III Appello di PSI del 03.09.2024 ING. INF. **Docenti: Andreis, Ladelli, Toigo**

Cognome e Nome	Matr.

Il compito va svolto su questi fogli. Potete usare anche il retro dei fogli.

Nelle soluzioni non basta scrivere i risultati finali: riportare i passaggi principali e fornire adeguate spiegazioni.
Scrivere le soluzioni in modo ordinato e con grafia leggibile.

Tempo: 2 ore e 30 minuti

Domande di teoria

Domanda 1. Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità e siano $A, B, C \in \mathcal{F}$ tre eventi che soddisfano tutte queste condizioni:

- $\mathbb{P}(A) = 1/2$, $\mathbb{P}(B) = 3/4$, $\mathbb{P}(C) = 2/3$;
- $\mathbb{P}(A \cap B) = 3/8$, $\mathbb{P}(A \cap C) = 1/4$, $\mathbb{P}(B \cap C) = 7/12$;
- $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = 1/4$.

Apporre i corretti valori di verità a ognuna delle seguenti affermazioni.

[V] Gli eventi della coppia A, B sono indipendenti.

[F] Gli eventi della coppia A, B sono indipendenti condizionatamente all'evento C.

[V] Gli eventi della coppia A, B sono indipendenti condizionatamente all'evento C^c.

[F] Gli eventi della tripla A, B, C sono indipendenti.

Domanda 2.

(a) Enunciare la disuguaglianza di Chebychev per una variabile aleatoria X.

(b) Sia $X_1, \ldots, X_n$ un campione aleatorio con $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ e $\text{var}[X_i] = \sigma^2$ per ogni $i = 1, \ldots, n$ e sia $\bar{X}_n = (X_1 + \ldots + X_n)/n$ la media campionaria. Scrivere e dimostrare le formule che esprimono $\mathbb{E}\left[\bar{X}_n\right]$ e $\text{var}\left[\bar{X}_n\right]$ in funzione di μ, σ^2 e n.

(c) Enunciare e dimostrare la legge dei grandi numeri.

SOLUZIONE.

(a) Confrontare con la Proposizione 3.3.1 a pag. 68 degli *Appunti di calcolo delle probabilità*.

(b)

$$\mathbb{E}[\bar{X}_n] = \mathbb{E}\left[\frac{X_1 + \ldots + X_n}{n}\right] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mathbb{E}[X_i] = \frac{1}{n}(n\mu) = \mu,$$

dove la seconda uguaglianza è vera per la linearità del valore atteso e la terza perché le variabili aleatorie sono identicamente distribuite.

$$\text{var}\left[\bar{X}_n\right] = \text{var}\left[\frac{X_1 + \ldots + X_n}{n}\right] = \frac{1}{n^2}\text{var}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\text{var}[X_i] = \frac{1}{n^2}(n\sigma^2) = \frac{\sigma^2}{n},$$

dove nella seconda uguaglianza si utilizza il fatto che $\text{var}[aX] = a^2\text{var}[X]$ per ogni $a \in \mathbb{R}$ e per ogni variabile aleatoria X, nella terza si utilizza il fatto che le variabili aleatorie sono indipendenti e nella quarta il fatto che sono identicamente distribuite.

(c) Confrontare con la Proposizione 4.11.1 a pag. 106 degli *Appunti di calcolo delle probabilità*.

∎

Domanda 3.

(a) Fornite la definizione del **livello di significatività** e della **potenza** per un test d'ipotesi generico che confronta l'ipotesi nulla H_0 contro l'alternativa H_1.

Sia X_1, X_2, X_3, X_4 un campione gaussiano con valore atteso $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ incognito e varianza $\mathrm{var}[X_i] = 9$ nota. Per confrontare le ipotesi statistiche

$$H_0 : \mu = 5 \qquad \text{contro} \qquad H_1 : \mu < 5$$

si utilizza il test consistente nella regola

$$\text{“ rifiuto } H_0 \text{ se } X_1 + X_2 + X_3 + X_4 < 7.28\text{”} .$$

(b) Determinate il livello di significatività del test assegnato.

(c) Calcolate la potenza del test assegnato assumendo $\mu = 0$.

SOLUZIONE.

(a) Dato un test con ipotesi nulla $H_0\colon \vartheta \in \Theta_0$ e ipotesi alternativa $H_1\colon \vartheta \in \Theta_1$, si definisce *livello di significatività del test* il valore α tale che

$$\alpha = \sup_{\vartheta \in \Theta_0} \mathbb{P}_\vartheta(\text{ rifiutare } H_0).$$

Si definisce *potenza del test* la funzione $\pi\colon \Theta_1 \to [0,1]$ tale che

$$\pi(\vartheta) = \mathbb{P}_\vartheta(\text{ rifiutare } H_0).$$

(b) Per calcolare il livello di significatività del test, dobbiamo calcolare

$$\alpha = \sup_{\vartheta \in \Theta_0} \mathbb{P}_\vartheta(\text{ rifiutare } H_0) = \mathbb{P}_5(X_1 + X_2 + X_3 + X_4 < 7.28).$$

Poiché $X_1 + X_2 + X_3 + X_4 \sim \mathcal{N}(4\mu, 36)$ in quanto somma di variabili aleatorie normali indipendenti, quando $\mu = 5$ si ha $X_1 + X_2 + X_3 + X_4 \sim \mathcal{N}(20, 36)$. Di conseguenza

$$\mathbb{P}_5(X_1+X_2+X_3+X_4 < 7.28) = \mathbb{P}\left(Z < \frac{7.28 - 20}{6}\right) = \Phi(-2.120) = 1-\Phi(2.120) \simeq 1-0.98300 = 1.700\%\,,$$

dove $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ e indichiamo con Φ la sua funzione di ripartizione.

(c) Per calcolare la potenza in $\mu = 0$ dobbiamo invece determinare

$$\pi(0) = \mathbb{P}_0(X_1 + X_2 + X_3 + X_4 < 7.28) = \mathbb{P}\left(Z < \frac{7.28 - 0}{6}\right) = \Phi(1.213) = 0.88686 = 88.686\%\,,$$

dove $X_1 + X_2 + X_3 + X_4 \sim \mathcal{N}(0, 36)$ quando $\mu = 0$.

∎

Esercizi

Esercizio 1. La scatola di dolcetti della nonna contiene in tutto 2 caramelle e 2 cioccolatini. Aldo prende per primo un dolcetto a caso dalla scatola e se lo mangia, dopodiché Bruno ne prende e ne mangia un altro fra quelli rimasti, sempre a caso. Siano X e Y le variabili aleatorie a valori nell'insieme $\{0,1\}$, con

$$X = \text{numero di cioccolatini presi da Aldo,}$$
$$Y = \text{numero di cioccolatini presi da Bruno.}$$

(a) Determinate la tabella della densità congiunta del vettore aleatorio (X,Y).
$\Big($*Se non ci riuscite, assumete* $p_{(X,Y)}(0,0) = 1/2$, $p_{(X,Y)}(1,1) = 1/4$ *e* $p_{(X,Y)}(0,1) = p_{(X,Y)}(1,0) = 1/8$.$\Big)$

(b) Determinate il valore atteso e la varianza del numero di cioccolatini complessivamente mangiati dai due nipoti, cioè della variabile aleatoria $Z = X + Y$.
$\Big($*Se non ci riuscite, assumete* $\mathbb{E}[Z] = 2/3$ *e* $\operatorname{var}[Z] = 5/2$.$\Big)$

Ogni giorno la nonna offre un dolcetto a Aldo e uno a Bruno nel modo appena descritto. E ogni giorno, dopo che Aldo e Bruno se ne sono andati, ricompra in negozio i due dolcetti mancanti, in modo che il giorno dopo nella scatola ci siano di nuovo 2 caramelle e 2 cioccolatini da offrire ai nipoti.

(c) Qual è la probabilità approssimata che, dopo 60 giorni, i cioccolatini ricomprati dalla nonna siano in tutto almeno 55?

SOLUZIONE.

(a) Sappiamo che

$$\mathbb{P}(X=0) = \frac{2}{2+2} = \frac{1}{2}, \qquad \mathbb{P}(X=1) = 1 - \mathbb{P}(X=0) = \frac{1}{2},$$
$$\mathbb{P}(Y=0 \,|\, X=0) = \frac{1}{2+1} = \frac{1}{3}, \qquad \mathbb{P}(Y=1 \,|\, X=0) = 1 - \mathbb{P}(Y=0 \,|\, X=0) = \frac{2}{3},$$
$$\mathbb{P}(Y=0 \,|\, X=1) = \frac{2}{1+2} = \frac{2}{3}, \qquad \mathbb{P}(Y=1 \,|\, X=1) = 1 - \mathbb{P}(Y=0 \,|\, X=1) = \frac{1}{3}.$$

Dalla formula della probabilità condizionata $\mathbb{P}(X=x\,,\,Y=y) = \mathbb{P}(Y=j \,|\, X=i)\,\mathbb{P}(X=i)$ ricaviamo pertanto la tabella della densità congiunta

$Y \;\backslash\; X$	0	1	p_Y
0	$\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}+\frac{1}{3} = \frac{1}{2}$
1	$\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}+\frac{1}{6} = \frac{1}{2}$
p_X	$\frac{1}{6}+\frac{1}{3} = \frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}+\frac{1}{6} = \frac{1}{2}$	

in cui abbiamo inserito anche le densità marginali. Riconosciamo che sia X sia Y hanno densità bernoulliana $B(1,1/2)$.

(b) Dalla tabella precedente ricaviamo

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[Z] &= \sum_{i,j\in\{0,1\}} (i+j)\, p_{(X,Y)}(i,j) \\ &= (0+0)\cdot\frac{1}{6} + (0+1)\cdot\frac{1}{3} + (1+0)\cdot\frac{1}{3} + (1+1)\cdot\frac{1}{6} = 1\,.\end{aligned}$$

Inoltre,

$$\begin{aligned}\operatorname{var}[Z] &= \sum_{i,j\in\{0,1\}} \big(i+j-\mathbb{E}[Z]\big)^2 p_{(X,Y)}(i,j)\\ &= (0+0-1)^2\cdot\frac{1}{6}+(0+1-1)^2\cdot\frac{1}{3}+(1+0-1)^2\cdot\frac{1}{3}+(1+1-1)^2\cdot\frac{1}{6}=\frac{1}{3}\,.\end{aligned}$$

In alternativa, otteniamo gli stessi risultati usando le proprietà del valore atteso e della varianza, cioè

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[Z] &= \mathbb{E}[X]+\mathbb{E}[Y]=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1\,,\\ \operatorname{var}[Z] &= \operatorname{var}[X]+\operatorname{var}[Y]+2\operatorname{cov}[X,\,Y]=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2}\right)+2\left(-\frac{1}{12}\right)=\frac{1}{3}\,,\end{aligned}$$

dove

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[XY] &= \sum_{i,j\in\{0,1\}} ij\,p_{(X,Y)}(i,j)=0\cdot0\cdot\frac{1}{6}+0\cdot1\cdot\frac{1}{3}+1\cdot0\cdot\frac{1}{3}+1\cdot1\cdot\frac{1}{6}=\frac{1}{6}\,,\\ \operatorname{cov}[X,\,Y] &= \mathbb{E}[XY]-\mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]=\frac{1}{6}-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=-\frac{1}{12}\,.\end{aligned}$$

Coi valori di $p_{(X,Y)}$ dati nel suggerimento, invece, si trova $\mathbb{E}[Z]=3/4$ e $\operatorname{var}[Z]=11/16$.

(c) Se il giorno k (con $k=1,\dots,60$) Aldo e Bruno prendono rispettivamente X_k e Y_k cioccolatini, per un totale di $Z_k=X_k+Y_k$ cioccolatini, allora il numero di cioccolatini ricomprati nei 60 giorni è la variabile aleatoria

$$S_{60}=Z_1+Z_2+\ldots+Z_{60}$$

e dobbiamo calcolare la probabilità

$$\mathbb{P}(S_{60}\geq 55)\,.$$

I vettori aleatori $(X_1,Y_1),\dots,(X_{60},Y_{60})$ sono tutti indipendenti tra loro (anche se non lo sono le due componenti di ciascun vettore!), dunque le variabili aleatorie $Z_1,\dots,Z_{60}$ sono indipendenti. Inoltre, $Z_1,\dots,Z_{60}$ sono identicamente distribuite con valore atteso $\mathbb{E}[Z_i]=1$ e varianza $\operatorname{var}[Z_i]=1/3$ come trovato al punto precedente. Possiamo quindi applicare il Teorema del Limite Centrale alla somma S_{60}:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(S_{60}\geq 55) &= \mathbb{P}\Bigg(\underbrace{\frac{S_{60}-\mathbb{E}[S_{60}]}{\sqrt{\operatorname{var}[S_{60}]}}}_{\approx N(0,1)}\geq\frac{55-\mathbb{E}[S_{60}]}{\sqrt{\operatorname{var}[S_{60}]}}\Bigg)\simeq 1-\Phi\left(\frac{55-\mathbb{E}[S_{60}]}{\sqrt{\operatorname{var}[S_{60}]}}\right)=1-\Phi\left(\frac{55-60\,\mathbb{E}[Z_i]}{\sqrt{60\operatorname{var}[Z_i]}}\right)\\ &= 1-\Phi\left(\frac{55-60\cdot1}{\sqrt{60\cdot1/3}}\right)=1-\Phi(-1.118)=\Phi(1.118)=0.86864\\ &= 86.864\%\,.\end{aligned}$$

In alternativa, usando la correzione di continuità,

$$\mathbb{P}(S_{60}\geq 55)=\mathbb{P}(S_{60}\geq 54.5)=\cdots\simeq 1-\Phi\left(\frac{54.5-60\cdot1}{\sqrt{60\cdot1/3}}\right)=1-\Phi(-1.230)=89.065\%.$$

Coi valori $\mathbb{E}[Z_i]=3/4$ e $\operatorname{var}[Z_i]=11/16$ ricavati dal primo suggerimento abbiamo invece

$$\mathbb{P}(S_{60}\geq 55)=\ldots\simeq 1-\Phi\left(\frac{55-60\cdot3/4}{\sqrt{60\cdot11/16}}\right)=1-\Phi(1.557)=1-0.94062=5.938\%\,,$$

mentre con $\mathbb{E}[Z_i] = 2/3$ e $\mathrm{var}[Z_i] = 5/2$ come nel secondo suggerimento troviamo

$$\mathbb{P}(S_{60} \geq 55) = \ldots \simeq 1 - \Phi\left(\frac{55 - 60 \cdot 2/3}{\sqrt{60 \cdot 5/2}}\right) = 1 - \Phi(1.225) = 1 - \frac{0.88877 + 0.89065}{2} = 11.029\%\,.$$

In alternativa, con la correzione di continuità abbiamo

$$\mathbb{P}(S_{60} \geq 55) = \mathbb{P}(S_{60} \geq 54.5) = \cdots \simeq 1 - \Phi(1.479) = 1 - 0.93056 = 6.944\%$$

nel caso del primo suggerimento, mentre nel caso del secondo suggerimento

$$\mathbb{P}(S_{60} \geq 55) = \mathbb{P}(S_{60} \geq 54.5) = \cdots \simeq 1 - \Phi(1.184) = 1 - 0.88100 = 11.900\%.$$

Esercizio 2. Sia (X, Y) un vettore aleatorio assolutamente continuo con densità uniforme sul triangolo di vertici $(0,0)$, $(0,1)$ e $(1,0)$, cioè

$$f_{(X,Y)}(x,y) = \begin{cases} 2 & \text{se } x \geq 0,\, y \geq 0 \text{ e } x+y \leq 1\,, \\ 0 & \text{altrimenti}\,. \end{cases}$$

(a) Scrivere le densità marginali delle variabili aleatorie X e Y.
$\Big($*Se non ci riuscite, assumete che* $f_X(z) = f_Y(z) = 2z\,\mathbb{1}_{[0,1]}(z)$.$\Big)$

(b) Calcolare $\operatorname{cov}[X,\, Y]$. Che informazioni si possono trarre sull'indipendenza di X e Y?

(c) Scrivere la densità di $Z = X^2$.

SOLUZIONE.

(a) Per calcolare la densità marginale di X, si imposti il seguente calcolo: per ogni $x \in \mathbb{R}$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(x,y)\,\mathrm{d}y\,.$$

Quindi per $x < 0$ e $x > 1$ si ha che $f_X(x) = 0$, mentre per $x \in [0,1]$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(X,Y)}(x,y)\,\mathrm{d}y = \int_0^{1-x} 2\,\mathrm{d}y = 2(1-x)\,.$$

La densità marginale di X è

$$f_X(x) = \begin{cases} 2(1-x) & \text{se } x \in [0,1]\,, \\ 0 & \text{altrimenti}\,. \end{cases}$$

Si può vedere per simmetria che la densità marginale di Y è

$$f_Y(y) = \begin{cases} 2(1-y) & \text{se } y \in [0,1]\,, \\ 0 & \text{altrimenti}\,. \end{cases}$$

(b) Siccome $\operatorname{cov}[X,\, Y] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$, si calcolino $\mathbb{E}[X]$, $\mathbb{E}[Y]$ e $\mathbb{E}[XY]$.

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x\, f_X(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot 2(1-x)\,\mathbb{1}_{[0,1]}(x)\,\mathrm{d}x = \Big[x^2\Big]_{x=0}^{x=1} - \Big[\frac{2}{3}x^3\Big]_{x=0}^{x=1} = \frac{1}{3}\,.$$

Per simmetria, si ha $\mathbb{E}[Y] = \frac{1}{3}$. Inoltre

$$\mathbb{E}[XY] = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} xy\, f_{(X,Y)}(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 2\int_0^1 x \int_0^{1-x} y\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x = \int_0^1 x\,(1-x)^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{12}\,.$$

Si ha quindi $\operatorname{cov}[X,\, Y] = \frac{1}{12} - \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3} = -\frac{1}{36} \neq 0$. Essendo $\operatorname{cov}[X,\, Y] \neq 0$, si può dedurre che X e Y *non* sono indipendenti (NB: se fosse stata $\operatorname{cov}[X,\, Y] = 0$ non avremmo potuto dire nulla sull'indipendenza tra X e Y, non essendo il vettore (X, Y) un vettore gaussiano).

In alternativa: usando $f_X(z) = f_Y(z) = 2z\,\mathbb{1}_{[0,1]}(z)$, si ha che

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x\, f_X(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot 2x\,\mathbb{1}_{[0,1]}(x)\,\mathrm{d}x = \Big[\frac{2}{3}x^3\Big]_{x=0}^{x=1} = \frac{2}{3}\,,$$

$\mathbb{E}[Y] = \frac{2}{3}$ e $\operatorname{cov}[X,\, Y] = \frac{1}{12} - \frac{2}{3}\cdot\frac{2}{3} = -\frac{13}{36}$. Le conclusioni sull'indipendenza restano le stesse.

(c) Per scrivere la densità di $Z = X^2$ partiamo dalla funzione di ripartizione. Sia $z \in \mathbb{R}$, allora se $z < 0$ si ha $\mathbb{P}(Z \leq z) = 0$, mentre se $z \geq 0$

$$\mathbb{P}(Z \leq z) = \mathbb{P}\left(X^2 \leq z\right) = \mathbb{P}\left(-\sqrt{z} \leq X \leq \sqrt{z}\right) = \int_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}} f_X(x)\,\mathrm{d}x\,.$$

Se $z \in (0,1)$ si ha che

$$\mathbb{P}(Z \leq z) = \int_0^{\sqrt{z}} 2(1-x)\,\mathrm{d}x = 2\sqrt{z} - z\,,$$

mentre se $z \geq 1$ si ha che $\mathbb{P}(Z \leq z) = 1$. Di conseguenza, vediamo che

$$F_Z(z) = \mathbb{P}(Z \leq z) = \begin{cases} 0 & \text{se } z < 0\,, \\ 2\sqrt{z} - z & \text{se } z \in [0,1)\,, \\ 1 & \text{se } z \geq 1\,. \end{cases}$$

Per calcolare la densità di Z, deriviamo F_Z (nei punti in cui è derivabile). Quindi abbiamo

$$f_Z(z) = F_Z'(z) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{z}} - 1 & \text{se } z \in (0,1)\,, \\ 0 & \text{altrimenti}\,. \end{cases}$$

In alternativa: usando $f_X(z) = 2z\,\mathbb{1}_{[0,1]}(z)$, si ha che

$$F_Z(z) = \mathbb{P}(Z \leq z) = \begin{cases} 0 & \text{se } z < 0\,, \\ z & \text{se } z \in [0,1)\,, \\ 1 & \text{se } z \geq 1\,, \end{cases}$$

e quindi

$$f_Z(z) = F_Z'(z) = \begin{cases} 1 & \text{se } z \in (0,1)\,, \\ 0 & \text{altrimenti}\,. \end{cases}$$

∎

Esercizio 3. Si consideri un campione aleatorio $X_1, \dots, X_n$, in cui ciascuna variabile aleatoria X_i è assolutamente continua con densità

$$f_{a,b}(z) = \frac{a}{2} \, |z-b|^{a-1} \, \mathbb{1}_{[-1,1]}(z-b) \, .$$

Nell'espressione precedente, a e b sono due parametri reali con $a > 0$ e b qualsiasi.

(a) Si assuma a incognito e $b = 0$ noto. Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza del parametro a sulla base del campione assegnato.

(b) Si assuma $a = 2$ noto e b incognito. Calcolate $\mathbb{E}[X_i]$ e $\mathrm{var}[X_i]$. Determinate quindi lo stimatore col metodo dei momenti del parametro b sulla base del campione assegnato.
(Suggerimenti: (1) può essere utile disegnare un grafico qualitativo della funzione $f_{2,b}(z)$ e fare la sostituzione $u = z - b$ negli integrali; (2) se non ci riuscite, assumete $\mathbb{E}[X_i] = b/2$ e $\mathrm{var}[X_i] = 3/4$.)

(c) Si assuma $a = 2$ noto e b incognito. Per ogni $n \geq 3$ si consideri il seguente stimatore del parametro b:

$$\hat{B}_n = X_1 - X_2 + \frac{1}{n-2} \sum_{i=3}^{n} X_i \, .$$

Determinare la distorsione $\mathrm{bias}(\hat{B}_n; b)$ e l'errore quadratico medio $\mathrm{mse}(\hat{B}_n; b)$ dello stimatore $\hat{B}_n$ in funzione di b e di n. Stabilire inoltre se la famiglia di stimatori $\{\hat{B}_n\}_{n \geq 3}$ è asintoticamente non distorta e consistente in media quadratica.

SOLUZIONE.

(a) Con $b = 0$ la densità assegnata diventa

$$f_{a,0}(z) = \frac{a}{2} \, |z|^{a-1} \, \mathbb{1}_{[-1,1]}(z)$$

e la sua verosimiglianza in base alle osservazioni $x_1, \dots, x_n$ è

$$L(a \,|\, x_1, \dots, x_n) = f_{a,0}(x_1) \dots f_{a,0}(x_n) = \frac{a^n}{2^n} \, |x_1 \cdot \ldots \cdot x_n|^{a-1} \, \mathbb{1}_{[-1,1]}(x_1) \dots \mathbb{1}_{[-1,1]}(x_n) \, ,$$

$$\ln L(a \,|\, x_1, \dots, x_n) = n \ln a - n \ln 2 + (a-1) \sum_{i=1}^{n} \ln |x_i| + \sum_{i=1}^{n} \ln \mathbb{1}_{[-1,1]}(x_i) \, .$$

La verosimiglianza è crescente per i valori di a che soddisfano

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}a} \ln L(a \,|\, x_1, \dots, x_n) = \frac{n}{a} + \sum_{i=1}^{n} \ln |x_i| \geq 0 \quad \Rightarrow \quad a \leq -\frac{n}{\sum_{i=1}^{n} \ln |x_i|}$$

e quindi $a = -n / \big(\sum_{i=1}^{n} \ln |x_i| \big)$ è il punto di massimo. Troviamo lo stimatore di massima verosimiglianza $\hat{A}_n$ di a sostituendo alle realizzazioni $x_1, \dots, x_n$ le corrispondenti variabili aleatorie $X_1, \dots, X_n$:

$$\hat{A}_n = -\frac{n}{\sum_{i=1}^{n} \ln |X_i|} \, .$$

(b) Con $a = 2$ la densità assegnata diventa

$$f_{2,b}(z) = |z-b| \, \mathbb{1}_{[-1,1]}(z-b) \, .$$

Tale densità è simmetrica rispetto a $z = b$ e pertanto $\mathbb{E}[X_i] = b$. Si ha poi

$$\begin{aligned}\operatorname{var}[X_i] &= \int_{-\infty}^{+\infty} \big(z - \mathbb{E}[X_i]\big)^2 f_{2,b}(z)\,\mathrm{d}z = \int_{-\infty}^{+\infty} (z-b)^2 |z-b|\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(z-b)\,\mathrm{d}z \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} u^2|u|\,\mathbb{1}_{[-1,1]}(u)\,\mathrm{d}u = 2\int_0^1 u^3\,\mathrm{d}u = \frac{1}{2}\,,\end{aligned}$$

in cui abbiamo nuovamente usato la simmetria e abbiamo fatto la sostituzione $u = z - b$. Per ricavare lo stimatore di b col metodo dei momenti dobbiamo risolvere l'equazione

$$\mu_1 = \mathbb{E}[X_i] \quad \Leftrightarrow \quad \mu_1 = b$$

rispetto a $b = b(\mu_1)$, ottenendo chiaramente $b = \mu_1$. Dobbiamo poi sostituire al momento primo μ_1 la sua versione campionaria $\bar{X}_n$, ottenendo così lo stimatore

$$\hat{B}_n = \bar{X}_n\,.$$

(c) Per lo stimatore $\hat{B}_n$ dato nella domanda si ha

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\big[\hat{B}_n\big] &= \mathbb{E}\left[X_1 - X_2 + \frac{1}{n-2}\sum_{i=3}^n X_i\right] = \mathbb{E}[X_1] - \mathbb{E}[X_2] + \frac{1}{n-2}\sum_{i=3}^n \mathbb{E}[X_i] \\ &= b - b + \frac{1}{n-2}\sum_{i=3}^n b = b\,, \\ \operatorname{var}\big[\hat{B}_n\big] &= \operatorname{var}\left[X_1 - X_2 + \frac{1}{n-2}\sum_{i=3}^n X_i\right] = \operatorname{var}[X_1] + (-1)^2\operatorname{var}[X_2] + \left(\frac{1}{n-2}\right)^2\sum_{i=3}^n \operatorname{var}[X_i] \\ &= \frac{1}{2} + (-1)^2\frac{1}{2} + \left(\frac{1}{n-2}\right)^2\sum_{i=3}^n \frac{1}{2} = 1 + \frac{1}{2(n-2)}\end{aligned}$$

e quindi

$$\begin{aligned}&\operatorname{bias}(\hat{B}_n; b) = \mathbb{E}\big[\hat{B}_n\big] - b = 0\,, \\ &\operatorname{mse}(\hat{B}_n; b) = \operatorname{var}\big[\hat{B}_n\big] + \operatorname{bias}(\hat{B}_n; b)^2 = 1 + \frac{1}{2(n-2)}\,.\end{aligned}$$

Si ha

$$\begin{aligned}&\lim_{n\to\infty} \operatorname{bias}(\hat{B}_n; b) = \lim_{n\to\infty} 0 = 0\,, \\ &\lim_{n\to\infty} \operatorname{mse}(\hat{B}_n; b) = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{2(n-2)}\right) = 1\end{aligned}$$

e quindi la famiglia di stimatori $\{\hat{B}_n\}_{n\geq 3}$ è asintoticamente non distorta ma *non* è consistente in media quadratica.
Coi valori $\mathbb{E}[X_i] = b/2$ e $\operatorname{var}[X_i] = 3/4$ dati nel suggerimento si trova invece

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\big[\hat{B}_n\big] &= \frac{b}{2} \quad \Rightarrow \quad \operatorname{bias}(\hat{B}_n; b) = -\frac{b}{2}\,, \\ \operatorname{var}\big[\hat{B}_n\big] &= \frac{3}{2} + \frac{3}{4(n-2)} \quad \Rightarrow \quad \operatorname{mse}(\hat{B}_n; b) = \frac{3}{2} + \frac{3}{4(n-2)} + \frac{b^2}{4}\,.\end{aligned}$$

Pertanto in questo caso la famiglia di stimatori $\{\hat{B}_n\}_{n\geq 3}$ *non* è né asintoticamente non distorta né consistente in media quadratica.

∎

Esercizio 4. Bruce e Clark si stanno preparando a combattere contro il malvagio Lex. Durante l'allenamento, Bruce si vanta di sferrare pugni molto più forti di quelli di Clark. Provocato, Clark replica a Bruce che non è vero, e così, per decidere chi ha ragione, i due si mettono alla prova misurando la forza di 40 pugni sferrati da ciascuno. La tabella seguente riassume i risultati ottenuti in questo modo.

	forza dei pugni (in kN)									
Bruce	2.38	2.19	1.04	2.75	1.67	1.93	2.09	0.95	2.31	1.49
	2.70	2.76	1.15	1.31	1.01	2.02	1.63	2.79	2.03	2.20
	1.17	1.04	2.50	2.30	1.95	2.51	1.94	2.09	2.78	1.50
	1.74	1.84	1.68	2.77	2.41	1.09	2.34	2.21	1.07	0.99
Clark	2.09	2.50	1.57	1.89	1.94	1.71	1.89	1.29	2.68	1.89
	2.24	1.20	1.71	2.41	1.55	1.10	2.43	1.92	1.61	1.95
	0.74	0.83	1.05	2.19	1.85	1.96	1.72	2.79	1.38	2.66
	1.13	2.39	1.11	1.23	1.73	1.89	1.15	2.22	2.45	1.36

La media campionaria dei 40 dati di Bruce è $\bar{x} = 1.908\,\text{kN}$, mentre la loro varianza campionaria è $s_X^2 = 0.356\,\text{kN}^2$. Le stesse quantità per i 40 dati di Clark sono rispettivamente $\bar{y} = 1.785\,\text{kN}$ e $s_Y^2 = 0.287\,\text{kN}^2$. Si può assumere che le misure di Bruce e quelle di Clark costituiscano due campioni aleatori indipendenti.

(a) Impostate un opportuno test al livello di significatività α per stabilire se la forza dei pugni di Bruce è mediamente superiore alla forza dei pugni di Clark. Scrivete l'ipotesi nulla e alternativa del test in modo che l'errore più grave sia concludere che Bruce è il più forte quando in realtà ciò non è vero. Indicate quali sono le condizioni per poter applicare il test e dite se i campioni assegnati le soddisfano.

(b) Trovate il p-value del test impostato al punto precedente coi dati a disposizione. C'è evidenza da tale p-value che la forza dei pugni di Bruce sia mediamente superiore alla forza dei pugni di Clark?

Per mandare Lex al tappeto, bisogna colpirlo con un pugno che abbia una forza pari a 2.00 kN o superiore.

(c) Quanti dei 40 pugni sferrati da Bruce avrebbero mandato Lex al tappeto? Sulla base di questo dato, fornite una stima puntuale e un intervallo di confidenza bilatero al livello del 90% per la probabilità che un pugno sferrato da Bruce mandi Lex al tappeto.

SOLUZIONE.

(a) Sia $X_1, \ldots, X_{40}$ il campione aleatorio costituito dalle 40 misure di Bruce e $Y_1, \ldots, Y_{40}$ quello costituito dalle 40 misure di Clark. Poniamo $\mu_X = \mathbb{E}[X_i]$, $\mu_Y = \mathbb{E}[Y_j]$ e $n_X = n_Y = 40$. Dobbiamo fare un test per le ipotesi statistiche

$$H_0 : \mu_X \leq \mu_Y \qquad \text{vs.} \qquad H_1 : \mu_X > \mu_Y \,.$$

Solo scegliendo H_0 e H_1 in questo modo, infatti, l'errore di I tipo (cioè quello più grave del test) diventa concludere che Bruce è il più forte ($\Leftrightarrow$ rifiutare H_0) quando in realtà ciò non è vero ($\Leftrightarrow$ H_0 è vera). Possiamo quindi usare un test per la differenza dei valori attesi di due campioni indipendenti numerosi e a varianza incognita, in quanto sono soddisfatte le sole due condizioni per poter applicare tale test, cioè la numerosità di entrambi i campioni ($n_X > 30$ e $n_Y > 30$) e la loro indipendenza. Per le ipotesi statistiche precedenti e al livello di significatività α la regola del test è

$$\text{“ rifiuto } H_0 \text{ se } Z_0 := \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{S_X^2}{n_X} + \frac{S_Y^2}{n_Y}}} > z_{1-\alpha} \text{ ”} \,,$$

dove $\bar{X}$ e $\bar{Y}$ sono le medie campionarie dei due campioni e S_X^2 e S_Y^2 sono le rispettive varianze campionarie.

(b) Dai dati conosciamo le realizzazioni $\bar{x} = 1.908$, $\bar{y} = 1.785$, $s_X^2 = 0.356$ e $s_Y^2 = 0.287$, con cui ricaviamo

$$z_0 = \frac{1.908 - 1.785}{\sqrt{\frac{0.356}{40} + \frac{0.287}{40}}} = 0.970\,.$$

Per calcolare il p-value dobbiamo imporre l'uguaglianza nella regola di rifiuto del test, cioè

$$\begin{aligned} z_0 \equiv z_{1-\alpha} \quad &\Leftrightarrow \quad \Phi(z_0) \equiv \Phi(z_{1-\alpha}) = 1 - \alpha \\ &\Leftrightarrow \quad \alpha = 1 - \Phi(z_0) = 1 - \Phi(0.970) = 1 - 0.83398 = 16.602\%\,. \end{aligned}$$

Con un p-value pari al 16.602% e dunque ben più alto degli usuali livelli di significatività del 10%, 5%, 2.5% e 1% non c'è nessun motivo di rifiutare l'ipotesi nulla H_0. Dai dati non c'è dunque alcuna evidenza che la forza dei pugni di Bruce sia mediamente superiore alla forza dei pugni di Clark.

(c) Osservando i dati vediamo che 20 dei 40 pugni sferrati da Bruce superano il valore 2.00. Pertanto la stima della probabilità q che un pugno sferrato da Bruce mandi Lex al tappeto è la frequenza empirica dei successi

$$\hat{q} = \frac{20}{40} = 0.5 = 50\%\,.$$

Per ricavare un intervallo di confidenza per q usiamo la formula dell'$IC_q(\gamma)$ di un campione bernoulliano numeroso, cioè

$$q \in \left(\hat{q} - z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\hat{q}(1-\hat{q})}{n_X}}\,,\, \hat{q} + z_{\frac{1+\gamma}{2}} \sqrt{\frac{\hat{q}(1-\hat{q})}{n_X}} \right)\,.$$

Al livello di confidenza $\gamma = 90\%$ abbiamo $z_{\frac{1+\gamma}{2}} = z_{0.05} = 1.645$ e quindi

$$\begin{aligned} q &\in \left(0.5 - 1.645 \cdot \sqrt{\frac{0.5 \cdot (1-0.5)}{40}}\,,\, 0.5 + 1.645 \cdot \sqrt{\frac{0.5 \cdot (1-0.5)}{40}} \right) \\ &= \big(0.36995\,,\, 0.63005\big) = \big(36.995\%\,,\, 63.005\%\big)\,. \end{aligned}$$

∎